Los estados de la materia y los gases

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los estados sólido, líquido y gaseoso y explicarlos con la teoría cinético-molecular
- Identificar y explicar los cambios de estado, la evaporación y la ebullición
- Interpretar curvas de calentamiento y enfriamiento de sustancias puras
- Explicar la presión de un gas y la presión atmosférica con el modelo de partículas
- Aplicar las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y la ecuación general de los gases
- Relacionar el comportamiento de los gases con fenómenos y aparatos de la vida diaria

Para pensar

Si dejas un balón bien inflado en el coche al sol, por la tarde está durísimo; si lo dejas en la terraza una noche de invierno, a la mañana siguiente parece desinflado. ¿Se ha escapado aire por la noche?

Explicación

1.1 Los tres estados de la materia

En la naturaleza, la materia se presenta principalmente en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Los **sólidos** tienen forma y volumen propios: una piedra no cambia de forma al moverla de recipiente, y no se pueden comprimir. Los **líquidos** tienen volumen propio, pero no forma propia: adoptan la forma del recipiente que los contiene, pueden fluir y apenas se comprimen.

Los **gases** no tienen ni forma ni volumen propios: ocupan todo el recipiente que los contiene, se pueden **comprimir** mucho (como el aire de una bombona de buceo) y se **expanden** hasta llenar cualquier espacio, como el olor de un perfume que se extiende por una habitación. Los líquidos y los gases se llaman **fluidos** porque pueden fluir. Una misma sustancia puede estar en cualquiera de los tres estados según su temperatura y la presión: el agua es hielo, agua líquida o vapor. Existe un cuarto estado, el **plasma**, un gas tan caliente que sus átomos han perdido electrones; es el estado de las estrellas, los rayos o las auroras, y en realidad es el más abundante del universo.

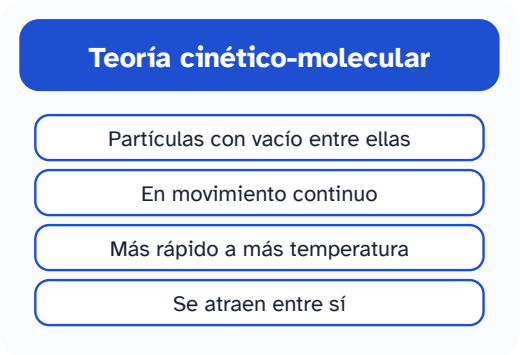


1.2 La teoría cinético-molecular

¿Por qué los sólidos, los líquidos y los gases se comportan de forma tan distinta? La teoría cinético-molecular (TCM) lo explica con unas pocas ideas. Primera: la materia está formada por **partículas** muy pequeñas (átomos o moléculas) entre las que hay espacio vacío. Segunda: las partículas están en **continuo movimiento**, y se mueven más deprisa cuanto mayor es la temperatura.

Tercera: entre las partículas existen **fuerzas de atracción**, más intensas cuanto más cerca están. El estado de una sustancia depende del equilibrio entre estas

fuerzas, que tienden a mantener las partículas unidas, y el movimiento, que tiende a separarlas. Cuarta, en los gases: las partículas chocan entre sí y con las paredes del recipiente sin perder energía, y esos choques producen la **presión**. La TCM es un **modelo**: nadie ha visto las partículas moverse, pero el modelo explica y predice con éxito cómo se comportan los gases, por qué la materia se dilata al calentarse o por qué un terrón de azúcar se disuelve. El movimiento browniano, el baile al azar de partículas de polen en el agua, fue una de las primeras pruebas de que las moléculas se mueven.



1.3 Los estados según la teoría cinético-molecular

En un **sólido**, las fuerzas de atracción son muy intensas: las partículas están muy juntas, ocupando posiciones fijas y ordenadas, y solo pueden **vibrar** alrededor de ellas. Por eso tienen forma y volumen fijos y no se comprimen. Muchos sólidos forman **cristales**, con las partículas colocadas en redes regulares, como la sal o el cuarzo.

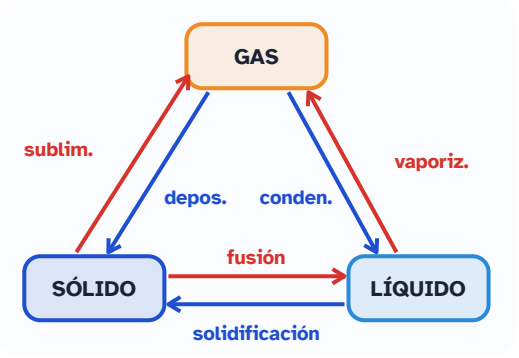
En un **líquido**, las fuerzas son algo menores: las partículas siguen muy juntas, por eso el volumen es fijo y casi no se comprimen, pero pueden **deslizarse** unas sobre otras, y por eso el líquido fluye y toma la forma del recipiente. En un **gas**, las fuerzas de atracción son prácticamente nulas: las partículas están muy separadas y se mueven **libremente y a gran velocidad** en todas direcciones, en línea recta hasta que chocan. Como casi todo es espacio vacío, los gases se comprimen con facilidad y se expanden hasta ocupar todo el recipiente. La difusión, la mezcla espontánea de dos gases, se explica por este movimiento: las moléculas de un perfume se cuelan entre las del aire y lo invaden todo.

	Sólido	Gas
Distancia	muy juntas	muy separadas
Fuerzas	muy fuertes	casi nulas
Movimiento	vibran	libre y rápido
Forma	propia	la del recipiente
Compresión	no	sí, mucho

2.1 Los cambios de estado

Al calentar o enfriar una sustancia, o al cambiar la presión, puede pasar de un estado a otro: es un cambio de estado. Es un cambio físico, porque la sustancia sigue siendo la misma. Los cambios que necesitan calor son progresivos: la **fusión** (sólido → líquido), la **vaporización** (líquido → gas) y la **sublimación** (sólido → gas, como la naftalina o el hielo seco). Los que desprenden calor son regresivos: la **solidificación** (líquido → sólido), la **condensación** (gas → líquido) y la **sublimación inversa** o deposición (gas → sólido, como la escarcha).

La TCM los explica así: al calentar un sólido, sus partículas vibran cada vez con más energía; a la temperatura de fusión, la vibración es tan fuerte que vencen en parte las fuerzas de atracción y empiezan a deslizarse: se funde. Si se sigue calentando el líquido, llega un momento en que las partículas tienen energía suficiente para escapar del todo y separarse: se vaporiza. Al enfriar, ocurre lo contrario: las partículas pierden energía, las fuerzas las vuelven a juntar y el gas se condensa o el líquido se solidifica.

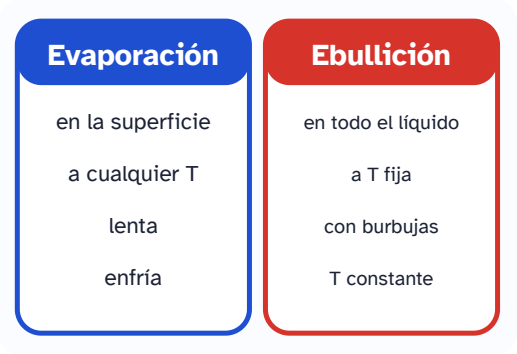


2.2 Evaporación y ebullición

La vaporización puede producirse de dos maneras. La evaporación ocurre solo en la **superficie** del líquido y a **cualquier temperatura**: algunas partículas de la

superficie, las más rápidas, consiguen escapar. Por eso la ropa tendida se seca aunque no haga calor, y un charco desaparece poco a poco. La evaporación es más rápida cuanto mayor es la temperatura, mayor es la superficie, más viento hay y menos humedad tiene el aire.

La ebullición ocurre en **todo el líquido** a la vez y a una **temperatura fija**, el punto de ebullición: se forman burbujas de vapor en el interior que suben y revientan en la superficie. Mientras el agua hierve, su temperatura no sube aunque sigamos calentando. La evaporación **enfría**: las partículas que escapan son las de más energía, y las que quedan tienen menos energía media. Por eso sudamos, para refrescarnos; por eso tenemos frío al salir del agua de la piscina, y por eso un botijo mantiene el agua fresca: el agua rezuma por el barro, se evapora y enfría el resto.

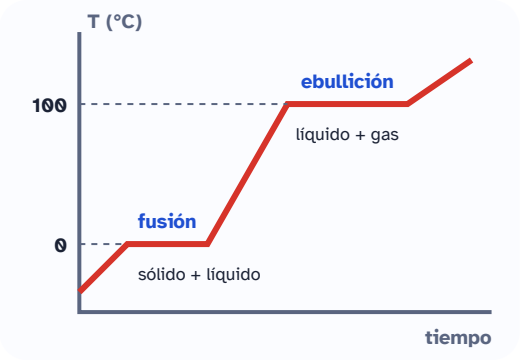


2.3 La curva de calentamiento

Si calentamos hielo a −20 °C con un fuego constante y medimos la temperatura cada minuto, obtenemos una curva de calentamiento. Primero la temperatura sube hasta 0 °C. Entonces aparece un **tramo horizontal**: mientras el hielo se funde, la temperatura no cambia aunque sigamos dando calor. Cuando todo es líquido, la temperatura vuelve a subir hasta 100 °C, y allí aparece otro tramo horizontal mientras el agua hierve. Al final, el vapor se calienta por encima de 100 °C.

¿Adónde va el calor durante los tramos horizontales? Se emplea en **vencer las fuerzas de atracción** entre las partículas para cambiar de estado, no en hacerlas moverse más deprisa. La energía necesaria para cambiar de estado una unidad de masa se llama **calor latente**. Los tramos horizontales permiten conocer el punto de fusión y de ebullición, y son la prueba de que se trata de una **sustancia pura**: en una mezcla, como el agua con sal, la temperatura sigue cambiando

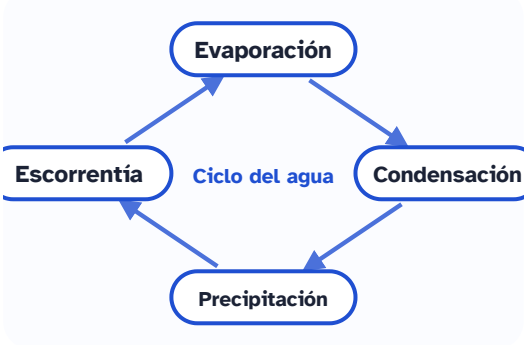
durante el cambio de estado. La **curva de enfriamiento** es la inversa: la temperatura baja, se mantiene constante mientras el vapor se condensa y el líquido se solidifica, y vuelve a bajar.



2.4 Los cambios de estado en la naturaleza

Los cambios de estado están por todas partes. El ciclo del agua es el gran ejemplo: el Sol evapora agua de mares, ríos y suelos; el vapor sube, se enfría y se condensa en gotitas que forman las nubes; las gotas crecen y caen como lluvia o, si hace mucho frío, solidificadas como nieve o granizo; y el agua vuelve a los ríos y al mar. En las montañas, los glaciares se funden en primavera y alimentan los ríos.

En casa también los observamos: el vaho del espejo del baño es vapor que se **condensa** al tocar una superficie fría; las gotas que «sudan» una lata fría vienen del vapor del aire, no del interior de la lata; la **escarcha** de las mañanas de invierno es vapor que pasa directamente a hielo; y los cubitos que se dejan mucho tiempo en el congelador se hacen más pequeños porque se subliman poco a poco. En la industria, los cambios de estado se usan en los frigoríficos y aires acondicionados, que evaporan y condensan un gas para transportar calor, o en la destilación, que separa líquidos por sus distintos puntos de ebullición.



3.1 La presión de un gas

La presión es la fuerza que actúa sobre cada unidad de superficie: P = F / S. En un gas, la presión se debe a los **choques** de millones de partículas contra las paredes del recipiente. Cada choque es un pequeño empujón; todos juntos producen una fuerza constante sobre la pared. Cuantos más choques y más fuertes, mayor es la presión.

Por eso la presión de un gas aumenta si hay **más partículas** (al inflar más un balón), si el **volumen es menor** (las partículas tienen menos espacio y chocan más a menudo con las paredes) o si la **temperatura es mayor** (se mueven más deprisa y chocan con más fuerza y frecuencia). La unidad de presión en el SI es el **pascal** (Pa), que es 1 N/m^2, una presión muy pequeña. También se usan la **atmósfera** (atm), el milímetro de mercurio (mmHg), el bar y el hectopascal (hPa) de los mapas del tiempo. Las equivalencias son: 1 atm = 760 mmHg = 101.325 Pa ≈ 1.013 hPa. El volumen de los gases se suele medir en litros y la temperatura, siempre en kelvin para aplicar las leyes de los gases.

1 atm = 760 mmHg = 101.325 Pa



3.2 La presión atmosférica

La Tierra está rodeada por una capa de aire, la atmósfera, de cientos de kilómetros de espesor. El peso de todo ese aire ejerce una presión sobre todo lo que hay en la superficie: es la presión atmosférica. A nivel del mar vale, de media, 1 atm, la presión que ejerce una columna de mercurio de 76 cm, como demostró Torricelli. Se mide con el **barómetro**.

La presión atmosférica **disminuye con la altura**, porque hay menos aire encima: a 5.500 m es aproximadamente la mitad, y en la cima del Everest, un tercio. Por

eso a los alpinistas les cuesta respirar, los oídos «se taponan» al subir un puerto de montaña y los aviones presurizan sus cabinas. La presión atmosférica también cambia con el tiempo meteorológico: las **altas presiones** (anticiclones) suelen traer buen tiempo, y las **bajas presiones** (borrascas), lluvia y viento. Muchas acciones cotidianas funcionan gracias a ella: beber con pajita (al aspirar bajamos la presión en la boca y el aire empuja el líquido hacia arriba), las ventosas o el cuentagotas.

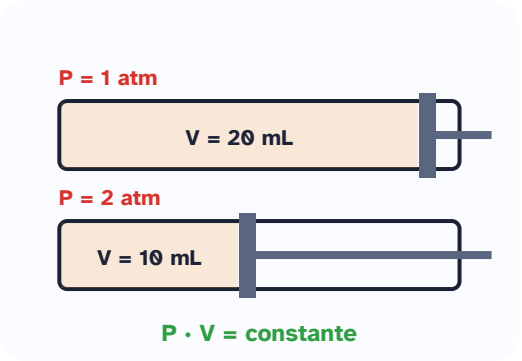


3.3 La ley de Boyle: presión y volumen

En 1662, Robert Boyle estudió cómo cambia el volumen de un gas al comprimirlo, manteniendo la **temperatura constante**. Descubrió que si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad; si la presión se triplica, el volumen se queda en un tercio. Es decir, presión y volumen son **inversamente proporcionales** y su producto es constante. Es la ley de Boyle-Mariotte: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$.

La gráfica P-V es una curva llamada **hipérbola**. La TCM lo explica: si reducimos el volumen a la mitad, las mismas partículas tienen la mitad de espacio y chocan el doble de veces contra cada trozo de pared, así que la presión se duplica. Lo comprobamos al tapar con el dedo la salida de una jeringuilla y apretar el émbolo: cuesta cada vez más. La ley de Boyle explica por qué los buceadores no deben aguantar la respiración al subir, ya que el aire de sus pulmones se expandiría al disminuir la presión del agua, o por qué una bolsa de patatas cerrada se hincha al subir a la montaña.

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \text{ (T constante)}$$

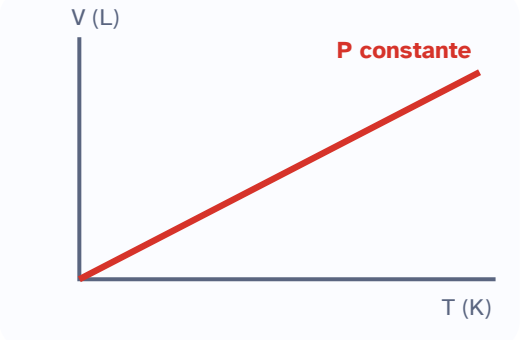


3.4 La ley de Charles: volumen y temperatura

Jacques Charles, un físico francés aficionado a los globos aerostáticos, estudió hacia 1787 cómo cambia el volumen de un gas al calentarlo a **presión constante**. Encontró que el volumen aumenta al aumentar la temperatura. Si la temperatura se mide en **kelvin**, la relación es de proporcionalidad directa: si la temperatura absoluta se duplica, el volumen también. Es la **ley de Charles**: $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$.

La gráfica V-T es una recta que, si se prolonga, corta el eje de temperaturas en −273 °C, el cero absoluto: a esa temperatura el volumen del gas sería nulo. Por eso es imprescindible usar kelvin en estas leyes; con grados Celsius los cálculos salen mal. Con la TCM: al calentar, las partículas se mueven más deprisa y chocan con más fuerza; para que la presión no aumente, el gas se expande. Así funcionan los globos aerostáticos (el aire caliente se expande, se vuelve menos denso y el globo sube) o el globo que se infla al poner una botella en agua caliente y se desinfla al meterla en agua con hielo.

$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ (P constante, T en K)

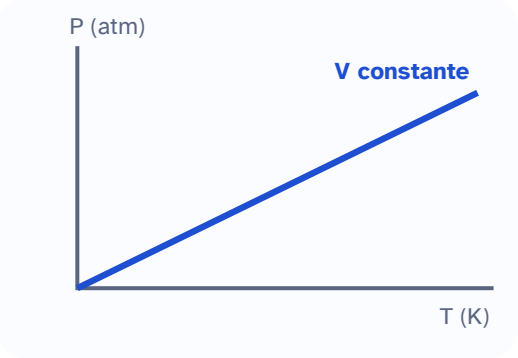


3.5 La ley de Gay-Lussac: presión y temperatura

Si un gas está en un recipiente rígido, de **volumen constante**, y lo calentamos, no puede expandirse: lo que aumenta es la presión. Joseph Louis Gay-Lussac comprobó en 1802 que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta: $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$. Si la temperatura en kelvin se duplica, la presión también.

La TCM lo explica: al calentar, las partículas se mueven más deprisa, chocan más a menudo y con más fuerza contra las paredes, y la presión aumenta. Por esta razón los aerosoles llevan el aviso «no exponer a temperaturas superiores a 50 °C» ni tirar al fuego: la presión podría hacer estallar el envase. Los neumáticos de un coche tienen más presión después de un viaje largo, porque se calientan con el rozamiento; por eso la presión se debe medir en frío. Y una olla exprés aprovecha la relación inversa: al aumentar la presión, el agua hierve a más temperatura. Las tres leyes describen gases ideales, en los que las partículas no se atraen; los gases reales se comportan así a presiones bajas y temperaturas no muy bajas.

$P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ (V constante, T en K)



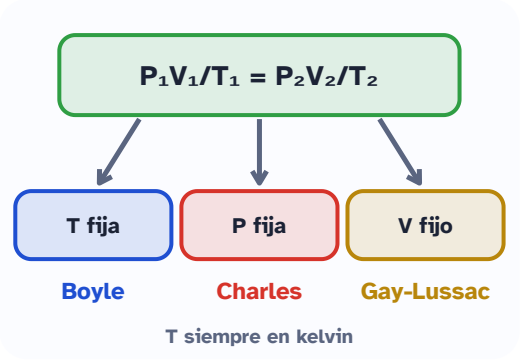
3.6 La ecuación general de los gases

Las tres leyes anteriores se pueden reunir en una sola expresión, la ecuación general de los gases, que sirve cuando cambian a la vez la presión, el volumen y la temperatura de una misma cantidad de gas: $P_1 \cdot V_1 / T_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2$. Si una de las tres magnitudes es constante, se simplifica y se convierte en la ley de Boyle, de Charles o de Gay-Lussac.

Para aplicarla, conviene seguir un orden: escribir los datos del estado inicial (1) y del final (2), **pasar la temperatura a kelvin**, comprobar que la presión y el volumen están en las mismas unidades en los dos estados (no hace falta pasarlos

al SI, basta con que coincidan), despejar la incógnita y sustituir. Por ejemplo, un globo de 2 L a 1 atm y 27 °C (300 K) sube a una zona donde la presión es 0,5 atm y la temperatura −3 °C (270 K). Su volumen será $V_2 = P_1 \cdot V_1 \cdot T_2 / (T_1 \cdot P_2) = 1 \cdot 2 \cdot 270 / (300 \cdot 0{,}5) = 3{,}6$ L. Los globos sonda meteorológicos se expanden tanto al subir que acaban estallando a unos 30 km de altura.

$$P_1 \cdot V_1 / T_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2$$



3.7 Los gases en la vida diaria

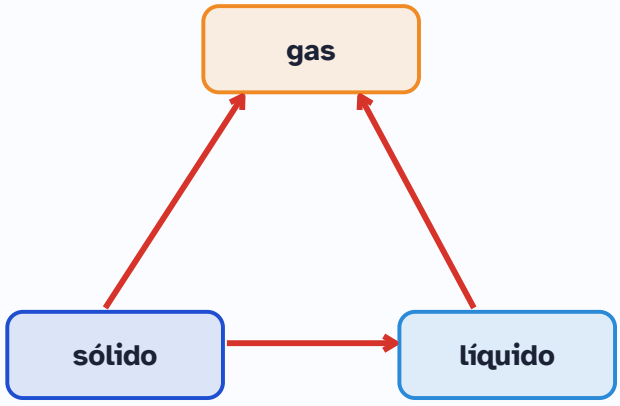
Los gases y sus leyes aparecen en muchísimas situaciones. El **aire comprimido** mueve herramientas y frenos de camiones, y llena las botellas de buceo, en las que caben unos 2.000 litros de aire a 200 atm. Los **gases licuados**, como el butano y el propano, se guardan como líquidos a presión para ocupar poco espacio. Las **bolsas de aire** o airbags de los coches se inflan en milésimas de segundo con el gas que produce una reacción química.

En el cuerpo humano, la **respiración** funciona por la ley de Boyle: al bajar el diafragma, el volumen de los pulmones aumenta, la presión dentro baja y entra el aire; al subir, el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. Los médicos miden la presión arterial en mmHg, una herencia del barómetro de Torricelli. Los **neumáticos**, las pelotas, los colchones hinchables o las latas de refresco con gas son otros ejemplos. Y hay que conocer los riesgos: los aerosoles no se calientan, las bombonas se guardan en lugares ventilados y lejos del sol, y nunca se inhala el gas de un mechero o de un globo.

Gases en la vida diaria

- Respirar: ley de Boyle
- Globo aerostático: Charles
- Aerosol al sol: Gay-Lussac
- Butano: gas licuado

Estados, cambios y leyes de los gases



Boyle
T constante
$P_1V_1 = P_2V_2$

Charles
P constante
$V_1/T_1 = V_2/T_2$

Gay-Lussac
V constante
$P_1/T_1 = P_2/T_2$

Ejercicios

1. **Indica qué estado tiene forma propia, cuál volumen propio y cuál se comprime con facilidad.**

2. **Enuncia las ideas principales de la teoría cinético-molecular.**

3. **Nombra los cambios de estado: sólido → líquido; gas → líquido; sólido → gas; líquido → sólido; líquido → gas; gas → sólido.**

4. **Indica dos diferencias entre evaporación y ebullición.**

5. **¿Por qué tenemos frío al salir de la piscina aunque haga sol?**

6. **¿Qué cambio de estado es: la escarcha, el vaho de un espejo, un charco que se seca, la nieve que se derrite?**

7. **¿A qué se debe la presión de un gas según la TCM?**

8. **Pasa a kelvin: 27 °C, 127 °C, –73 °C.**

9. **Pasa 2 atm a mmHg y 380 mmHg a atm.**

10. **Enuncia la ley de Boyle e indica qué magnitud se mantiene constante.**

11. **¿Por qué la presión atmosférica disminuye al subir una montaña?**

12. **¿Por qué los aerosoles no se deben dejar al sol?**

13. **Explica con la TCM por qué el olor de un perfume llega a toda la habitación.**

14. **Explica qué ocurre con las partículas durante la fusión de un sólido.**

15. **¿Por qué la temperatura no sube mientras el agua hierve, aunque sigamos calentando?**

16. **Un gas ocupa 4 L a 2 atm. ¿Qué presión tendrá si se comprime a 1 L sin cambiar la temperatura?**

17. **Un gas ocupa 500 mL a 1 atm. ¿Qué volumen ocupará a 760 mmHg · 2,5?**

18. **Un globo tiene 2 L a 27 °C. ¿Qué volumen tendrá en el congelador a −33 °C, a presión constante?**

19. **¿A qué temperatura (en °C) hay que calentar un gas que ocupa 3 L a 300 K para que ocupe 4,5 L a presión constante?**

20. **Una bombona tiene 5 atm a 17 °C. ¿Qué presión tendrá a 57 °C?**

21. **¿Por qué no se debe medir la presión de los neumáticos después de un viaje largo?**

22. **Una sustancia tiene una curva de calentamiento sin tramos horizontales. ¿Qué puedes deducir?**

23. **Explica cómo bebemos con una pajita.**

24. **¿Por qué un botijo mantiene el agua fresca?**

25. **Un gas ocupa 12 L a 1,5 atm y 27 °C. ¿Qué volumen ocupará a 3 atm y 127 °C?**

26. **Un globo sonda de 5 m^3 se suelta a 1 atm y 17 °C. A cierta altura la presión es 0,1 atm y la temperatura –53 °C. ¿Qué volumen tiene?**

27. **Un buceador suelta a 20 m de profundidad (3 atm) una burbuja de 2 cm^3. ¿Qué volumen tendrá al llegar a la superficie (1 atm), si la temperatura no cambia? ¿Por qué no debe aguantar la respiración al subir?**

28. **Representa con datos la gráfica P-V de un gas que ocupa 12 L a 1 atm (T constante) para 2, 3, 4 y 6 atm. ¿Qué forma tiene?**

29. **Explica por qué al prolongar la recta V-t (en °C) de un gas se llega a –273 °C. ¿Qué significado tiene?**

30. **Una lata de aerosol vacía contiene gas a 1,2 atm y 20 °C. Si se tira al fuego y alcanza 500 °C, ¿qué presión tendrá? ¿Qué ocurrirá si la lata soporta 3 atm?**

31. **Interpreta: al subir un puerto de montaña, una bolsa de patatas cerrada en el coche se hincha. ¿Qué ley se cumple? ¿Qué pasaría al bajar?**

32. **¿Cuántos globos de 4 L a 1 atm se pueden llenar con una bombona de helio de 20 L a 150 atm, a temperatura constante?**

33. **Explica por qué los alimentos se cocinan más rápido en una olla exprés relacionando presión y punto de ebullición.**

Practica

1. **¿Qué estado tiene volumen propio pero no forma propia?**
   - **A)** Sólido
   - **B)** Líquido
   - **C)** Gas
   - **D)** Plasma
2. **Según la TCM, al aumentar la temperatura las partículas...**
   - **A)** se hacen más grandes
   - **B)** se mueven más deprisa
   - **C)** se detienen
   - **D)** desaparecen
3. **En un sólido, las partículas...**
   - **A)** se mueven libremente
   - **B)** solo vibran
   - **C)** están muy separadas
   - **D)** no se atraen
4. **El paso de gas a líquido es la...**
   - **A)** evaporación
   - **B)** condensación
   - **C)** sublimación
   - **D)** fusión
5. **La sublimación es el paso de...**
   - **A)** sólido a gas
   - **B)** líquido a gas
   - **C)** gas a líquido
   - **D)** sólido a líquido
6. **La evaporación se produce...**
   - **A)** solo a 100 °C
   - **B)** en la superficie y a cualquier temperatura
   - **C)** en todo el líquido
   - **D)** solo con viento
7. **Durante la ebullición de una sustancia pura, la temperatura...**

A) sube
B) baja
C) permanece constante
D) oscila

8. **Los tramos horizontales de una curva de calentamiento indican...**

A) errores
B) cambios de estado
C) que se apagó el fuego
D) una mezcla

9. **La presión de un gas se debe a...**

A) su peso
B) los choques de sus partículas
C) su color
D) su densidad

10. **1 atm equivale a...**

A) 100 mmHg
B) 760 mmHg
C) 1.000 mmHg
D) 1 Pa

11. **La presión atmosférica se mide con un...**

A) termómetro
B) barómetro
C) dinamómetro
D) manómetro de neumáticos

12. **Al subir una montaña, la presión atmosférica...**

A) aumenta
B) disminuye
C) no cambia
D) se duplica

13. **La ley de Boyle relaciona...**

A) P y V a T constante
B) V y T a P constante
C) P y T a V constante

D) m y V

14. **Si a temperatura constante se duplica la presión de un gas, su volumen...**

    A) se duplica
    B) se reduce a la mitad
    C) no cambia
    D) se cuadruplica

15. **En las leyes de los gases la temperatura se expresa en...**

    A) °C
    B) °F
    C) K
    D) J

16. **Según la ley de Charles, al calentar un gas a presión constante su volumen...**

    A) disminuye
    B) aumenta
    C) no cambia
    D) se anula

17. **Un aerosol al sol puede estallar por la ley de...**

    A) Boyle
    B) Charles
    C) Gay-Lussac
    D) Lavoisier

18. **La gráfica P-V a temperatura constante es...**

    A) una recta
    B) una hipérbola
    C) una parábola
    D) un círculo

19. **La escarcha es un ejemplo de...**

    A) fusión
    B) evaporación
    C) sublimación inversa
    D) ebullición

20. **Respiramos gracias a la ley de...**

A) Charles

B) Boyle

C) Gay-Lussac

D) Hooke

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo explica la TCM los tres estados de la materia; Qué ocurre con las partículas en un cambio de estado; Por qué la temperatura no cambia durante la fusión y la ebullición; Qué es la presión de un gas y la presión atmosférica; Qué dicen las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac; Cómo se usa la ecuación general de los gases.

Resumen



Glosario

Estado de agregación	Forma en que se presenta la materia: sólido, líquido o gas.
Fluido	Sustancia que puede fluir: líquidos y gases.
Plasma	Gas a altísima temperatura con los átomos ionizados.
Teoría cinético-molecular	Modelo que explica las propiedades de la materia por el movimiento de sus partículas.
Difusión	Mezcla espontánea de sustancias por el movimiento de sus partículas.
Fusión	Paso de sólido a líquido.
Vaporización	Paso de líquido a gas, por evaporación o ebullición.
Condensación	Paso de gas a líquido.
Sublimación	Paso directo de sólido a gas.
Calor latente	Energía necesaria para cambiar de estado una unidad de masa.
Curva de calentamiento	Gráfica de la temperatura de una sustancia frente al tiempo mientras se calienta.
Presión	Fuerza por unidad de superficie.
Presión atmosférica	Presión que ejerce el peso del aire.
Barómetro	Instrumento que mide la presión atmosférica.

Pascal	Unidad de presión del SI: 1 N/m^2.
Ley de Boyle	A T constante, P y V son inversamente proporcionales.
Ley de Charles	A P constante, V es proporcional a T absoluta.
Ley de Gay-Lussac	A V constante, P es proporcional a T absoluta.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sólido

Forma y volumen propios; partículas que vibran.

Líquido

Volumen propio; partículas que se deslizan.

Gas

Sin forma ni volumen propios; partículas libres.

TCM

Partículas en movimiento, con vacío y atracciones.

Cambios progresivos

Fusión, vaporización, sublimación: absorben calor.

Evaporación

En la superficie, a cualquier temperatura; enfría.

Ebullición

En todo el líquido, a temperatura fija.

Presión de un gas

Choques de las partículas contra las paredes.

1 atm

760 mmHg = 101.325 Pa.

Ley de Boyle

$P_1V_1 = P_2V_2$ (T constante).

Ley de Charles

$V_1/T_1 = V_2/T_2$ (P constante).

Ley de Gay-Lussac

$P_1/T_1 = P_2/T_2$ (V constante).

Soluciones

1. **B)** Se adapta al recipiente.
2. **B)** Más energía cinética.
3. **B)** Posiciones fijas.
4. **B)** Como el vaho del espejo.
5. **A)** Como el hielo seco.
6. **B)** La ropa se seca.
7. **C)** Tramo horizontal.
8. **B)** Fusión y ebullición.
9. **B)** Contra las paredes.
10. **B)** Experimento de Torricelli.
11. **B)** Torricelli.
12. **B)** Menos aire encima.
13. **A)** $P \cdot V$ = constante.
14. **B)** Proporcionalidad inversa.
15. **C)** Escala absoluta.
16. **B)** Proporcional a T.
17. **C)** A volumen constante sube P.
18. **B)** Proporcionalidad inversa.
19. **C)** Vapor que pasa a hielo.
20. **B)** Al aumentar el volumen pulmonar baja la presión.

Soluciones de los ejercicios

1. Forma propia: sólido. Volumen propio: sólido y líquido. Se comprime con facilidad: gas.
2. La materia está formada por partículas con espacio vacío entre ellas; están en continuo movimiento, más rápido cuanto mayor es la temperatura; se atraen entre sí; en los gases, sus choques contra las paredes producen la presión.
3. Fusión; condensación; sublimación; solidificación; vaporización; sublimación inversa (deposición).
4. La evaporación ocurre en la superficie y a cualquier temperatura; la ebullición, en todo el líquido y a una temperatura fija, con burbujas.
5. Porque el agua de la piel se evapora, y las partículas que escapan son las de más energía: el agua que queda y nuestra piel se enfrían.
6. Sublimación inversa; condensación; evaporación; fusión.
7. A los choques de las partículas contra las paredes del recipiente.
8. 300 K, 400 K, 200 K.
9. 1.520 mmHg; 0,5 atm.
10. A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales: $P_1V_1 = P_2V_2$.
11. Porque hay menos aire por encima y, por tanto, menos peso de aire.
12. Porque al calentarse aumenta la presión del gas (ley de Gay-Lussac) y el envase podría estallar.
13. Las partículas del perfume se mueven libre y rápidamente y se mezclan con las del aire (difusión) hasta repartirse por todo el espacio.
14. Al calentar, vibran cada vez con más energía; a la temperatura de fusión, vencen en parte las fuerzas de atracción y abandonan sus posiciones fijas: pueden deslizarse unas sobre otras.
15. Porque el calor se emplea en vencer las fuerzas de atracción entre las partículas para que pasen a gas (calor latente), no en aumentar su energía cinética.
16. $P_2 = 2 \cdot 4 / 1 = 8$ atm.
17. $P_2 = 2{,}5$ atm. $V_2 = 1 \cdot 500 / 2{,}5 = 200$ mL.
18. $T_1 = 300$ K, $T_2 = 240$ K. $V_2 = 2 \cdot 240 / 300 = 1{,}6$ L.
19. $T_2 = 300 \cdot 4{,}5 / 3 = 450$ K = 177 °C.
20. $T_1 = 290$ K, $T_2 = 330$ K. $P_2 = 5 \cdot 330 / 290 \approx 5{,}7$ atm.
21. Porque están calientes y su presión es mayor que en frío (ley de Gay-Lussac); el dato no sería el de referencia.
22. Que no es una sustancia pura, sino una mezcla: su temperatura cambia durante el cambio de estado.
23. Al aspirar, disminuye la presión del aire dentro de la pajita y de la boca; la presión atmosférica, mayor, empuja el líquido hacia arriba.
24. El agua atraviesa el barro poroso y se evapora en la superficie exterior; la evaporación roba energía y enfría el agua del interior.
25. $T_1 = 300$ K, $T_2 = 400$ K. $V_2 = 1{,}5 \cdot 12 \cdot 400 / (300 \cdot 3) = 8$ L.

26. $T_1 = 290$ K, $T_2 = 220$ K. $V_2 = 1 \cdot 5 \cdot 220 / (290 \cdot 0{,}1) \approx 37{,}9$ m³.
27. $V_2 = 3 \cdot 2 / 1 = 6$ cm³. Porque el aire de sus pulmones también triplicaría su volumen y podría dañarlos.
28. $P \cdot V = 12$: 2 atm → 6 L; 3 atm → 4 L; 4 atm → 3 L; 6 atm → 2 L. Es una hipérbola (proporcionalidad inversa).
29. Porque el volumen es proporcional a la temperatura absoluta: se anularía a 0 K = –273 °C. Es el cero absoluto, la temperatura mínima posible, a la que las partículas prácticamente no se moverían.
30. $T_1 = 293$ K, $T_2 = 773$ K. $P_2 = 1{,}2 \cdot 773 / 293 \approx 3{,}2$ atm > 3 atm: la lata explotaría.
31. Ley de Boyle: la presión exterior disminuye, el gas de la bolsa se expande. Al bajar, la presión exterior aumenta y la bolsa vuelve a su tamaño.
32. El helio a 1 atm ocuparía $150 \cdot 20 = 3.000$ L, pero 20 L quedan dentro de la bombona: $2.980 / 4 = 745$ globos.
33. Al cerrar la olla, el vapor no escapa y la presión aumenta; a más presión, las partículas necesitan más energía para escapar del líquido y el agua hierve a más temperatura (unos 120 °C), así que cocina antes.